

TRUSTIA AI

Yerli ve Bağımsız Seviye-4 Otonom Sürüş İşletim Sistemi

Ticari Araç ve Robotaksi Filoları için Tak-Çalıştır Otonomi Çekirdeği

Murat Furkan Bayram • Kurucu & CEO / Sistem Mimarı (%100 Hisse)

Denizcan Özcan • Baş Donanım ve Entegrasyon Mühendisi

ASIL-D Emniyet | 16.000+ Kod | 1.301 Test | ASELSAN Adayı

TİM-TEB Girişim Evi Denizli Start Up Jüri Sunumu • 25 Eylül 2026

Problem

Küresel mobilite ve lojistik sektörü 3 kritik darboğazla karşı karşıya:

- Sürücü yorgunluğu ve insan kaynaklı kazalar (yüksek can/mal kaybı riski),
- Şoför bulma krizi ve %60'ı aşan filo operasyon maliyetleri,
- Otonom araç yazılımında yabancı tekellere tam dışa bağımlılık.

Trustia, bu darboğazları yerli derin teknoloji otonomi çekirdeği ile çözmektedir.

1

%94 İnsan Hatası & Kaza Riski

Ölümcül kazaların %94'ü yorgunluk ve dikkatsizlik kaynaklıdır.

2

Şoför Açığı & %60 Filo Maliyeti

Lojistikte en büyük gider kalemi sürücü maaşları ve duruşlardır.

3

Yazılım Tekeli & Dışa Bağımlılık

Yerli araçlarımızın (TOGG, Karsan, BMC) bağımsız yazılıma ihtiyacı var.

Ürün / Hizmet

Trustia Full-Stack Otonom Sürüş İşletim Sistemi

Mevcut ticari filoları sıfırdan araç üretmeye gerek kalmadan, 48 saatte tak-çalıştır donanım ve yazılım kitiyle Seviye-4 otonom hale getiriyoruz.

- 16.000+ Satır C++ & Python Çekirdek Kod Tabanı
- 1.301 Otomatik Doğrulama Testi (%100 Başarı)
- ASIL-D Otomotiv Güvenlik Mimarisi (5ms Override)



Çözüm 1: Otonomi Çekirdeği

16.000+ satır C++/Python, 1.301 birim testle doğrulanmış tam bağımsız Seviye-4 yazılım.



Çözüm 2: LiDAR SLAM

GPS olmayan tünel, maden ve depolarda santimetre hassasiyetinde haritalama & sürüş.



Çözüm 3: 5ms ASIL-D Emniyet

Sürücü dokunduğu an 5ms'de devralma, 200ms bağımsız watchdog emniyet kilidi.

Bugüne Kadar

Trustia Gelişim ve Mühendislik Süreci:

Türkiye'nin bağımsız otonom araç yazılımı vizyonu ile yola çıkıldı.

Yoğun Ar-Ge neticesinde 16.000 satırlık deterministik otonomi çekirdeği ve 1.301 birim test sıfır hata ile tamamlandı.

Bugün ASELSAN tedarikçi onayından BTM ve Teknopark İstanbul kuluçkasına uzanan güçlü kurumsal altyapı tesis edildi.



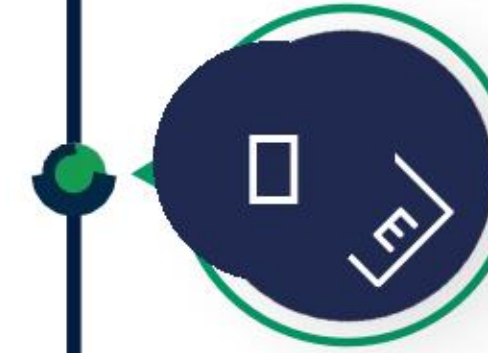
1. Faz: Otonomi Çekirdeği (2026)

16.000+ satır C++/Python otonomi çekirdeği, ROS2 ve simülasyon testlerinin sıfırdan geliştirilmesi.



2. Faz: Doğrulama & Emniyet (2026)

1.301 birim test (%100 başarı), ISO 26262 ASIL-D 5ms sürücü devralma ve 200ms watchdog tamamlandı.



3. Faz: Kurumsal Onaylar (2026)

ASELSAN potansiyel tedarikçi kabulü, İTO BTM Fulya, Teknopark İstanbul HASAT ve NATO NCAGE tescili.

Başarı Göstergeleri



16.000+ Kod

Satır C++ / Python



1.301 Test

%100 Başarı Oranı



5 ms Emniyet

ASIL-D Fail-Safe



5+ Akreditasyon

Resmi Kurum Tescili

Resmi Akreditasyon ve Kurumsal Ortaklarımız:

ASELSAN Tedarikçi Adayı • İTO BTM Fulya • Teknopark İstanbul HASAT

Avrupa Komisyonu PIC: 861711529 • EIT Urban Mobility: CUS15554 • NATO NCAGE: TR26258467723



Hedef Pazar

Hitap Ettiğimiz Müşteriler & Sektörler:

- Yerli Otomotiv OEM'leri:
Karsan, BMC, Otokar, Ford Otosan
- Ağır Sanayi, Liman ve Açık Madenler:
Sürücüsüz hafriyat ve konteyner taşıma
- Fabrika İçi ve E-Ticaret Depoları:
Dar koridorlarda otonom AMR/AGV filoları
- Belediyeler, Kampüsler & Havalimanları:
7/24 sürücüsüz ring ve servis hatları

1. Kapalı Alan & Ağır Sanayi (Maden, Liman, OSB)

Toz, çamur ve tünel koşullarında çalışan ağır araçların sürücüsüzleştirilmesi.
Sıfır iş kazası, 7/24 kesintisiz operasyon ve %50 bakım tasarrufu.

2. Şehir İçi Robotaksi & Kampüs Ring Servisleri

Havalimanı yer hizmetleri, tatil köyleri ve üniversite kampüslerinde yolcu transferi.
Dinamik rota optimizasyonu ve mobil çağrı uygulaması entegrasyonu.

Pazar Büyüklüğü

\$1.2 Trilyon

TOTAL AVAILABLE MARKET (TAM) - 2030 Küresel Otonomi

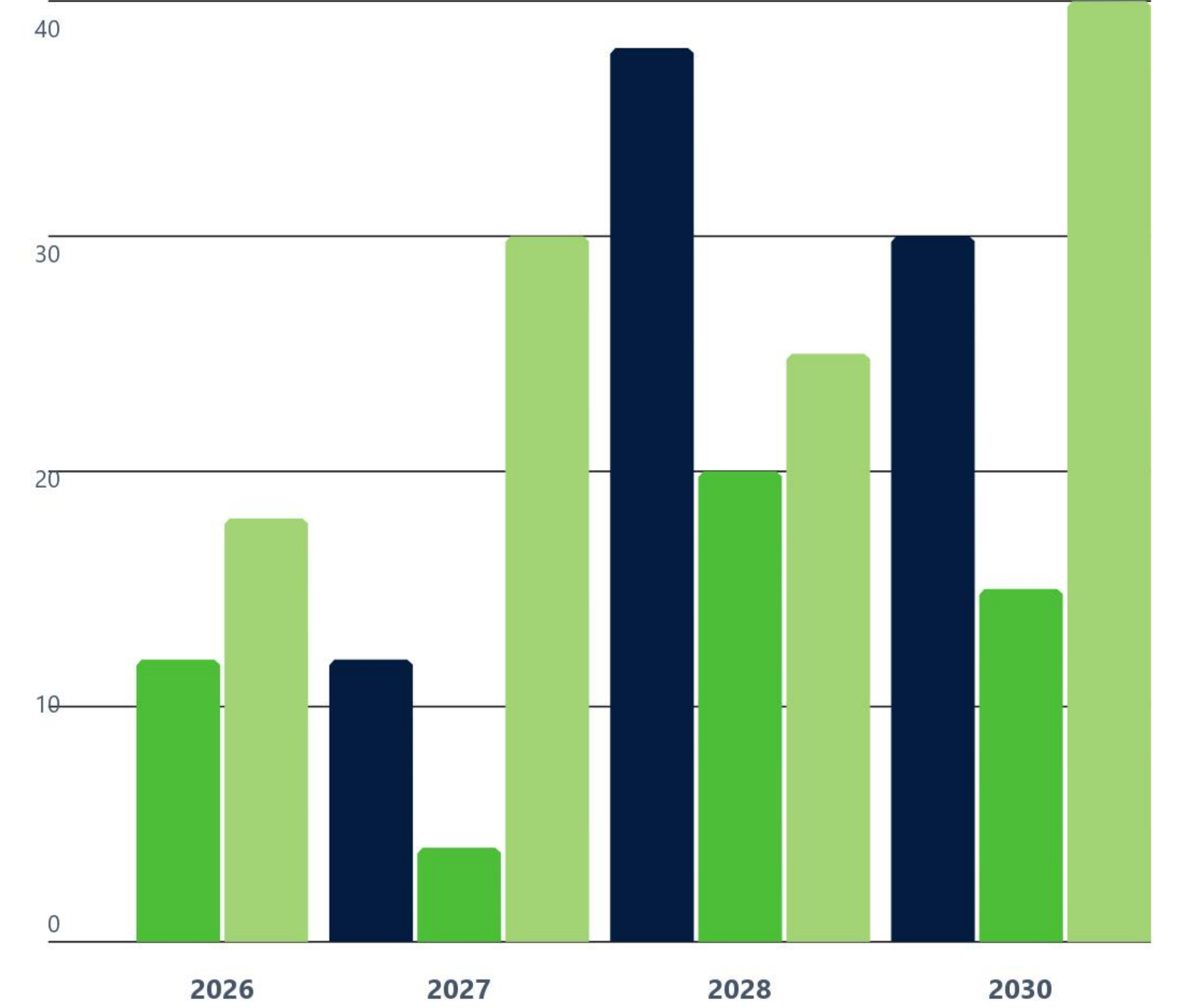
\$48 Milyar

SERVICEABLE AVAILABLE MARKET (SAM) - MENA, TR & Doğu Avrupa

\$25 Milyon

SERVICEABLE OBTAINABLE MARKET (SOM) - 3 Yılda Hedef Lisans

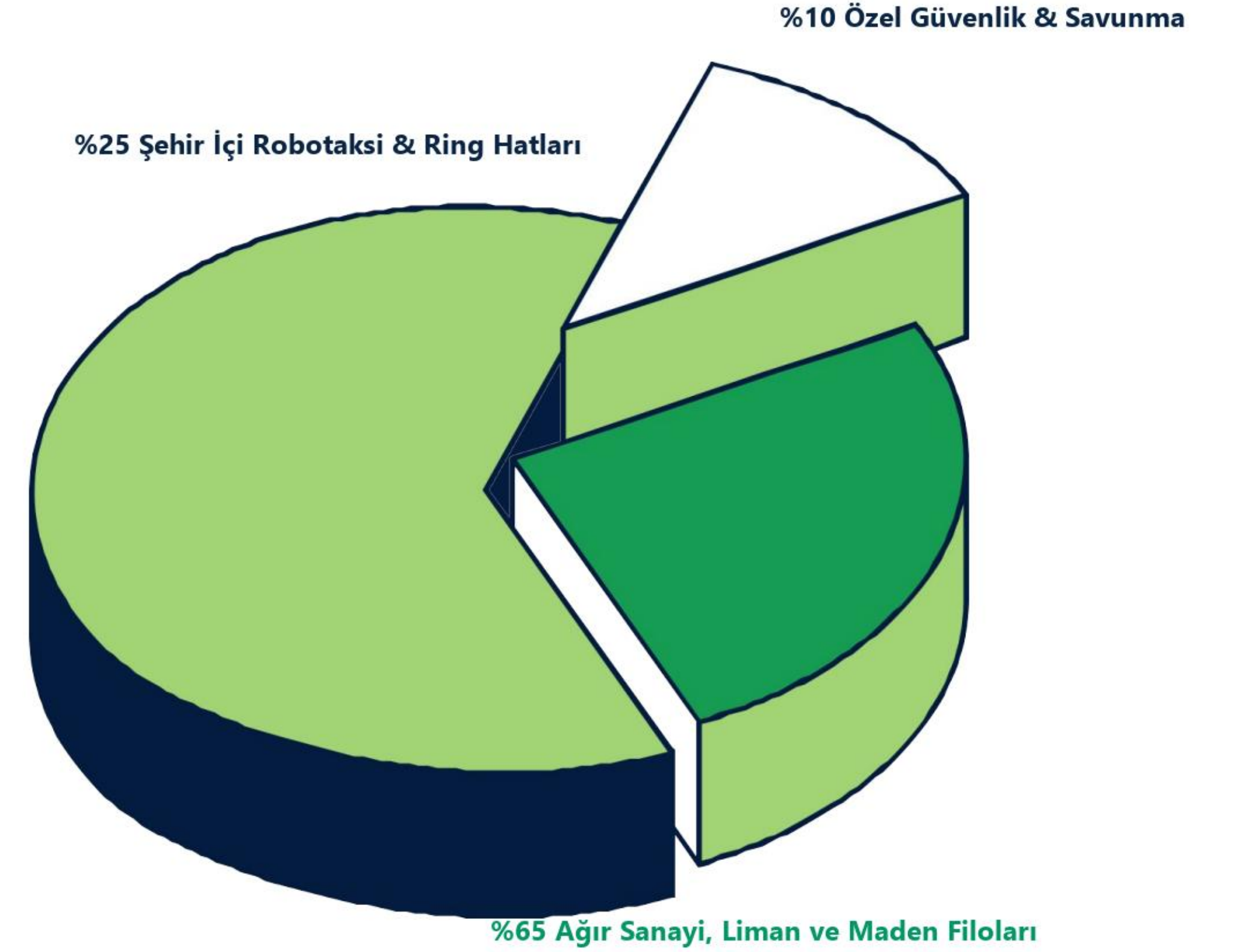
Küresel Otonomi Pazar Hacmi (\$ Milyar)



Rekabet Avantajları

Neden Trustia'yı Tercih Edecekler?

- %60 Maliyet Avantajı:
Yabancı tekellere kıyasla erişilebilir lisanslama ve dönüşüm maliyeti.
- %100 Yerli ve Bağımsız Çekirdek:
Savunma ve ticari filo verileri tamamen yurt içinde kalır, dışa bağımlılık biter.
- 48 Saatte Tak-Çalıştır Entegrasyon:
Sıfırdan araç üretmeden mevcut filoları Seviye-4 otonom hale getirir.
- ASIL-D Otomotiv Güvenlik Seviyesi:
5ms anında sürücü müdahalesi ve 200ms bağımsız watchdog donanım kilidi.



Avantaj 1: Donanım-Agnostik Mimari

Her marka ve model elektrikli/hibrit araca (CAN-FD protokolü üzerinden) 48 saatte entegre edilebilir. Sıfırdan araç üretimi gerektirmez, mevcut filoyu dönüştürür.

Avantaj 2: ASIL-D Emniyet Standardı

Otomotivde en üst güvenlik seviyesi olan ISO 26262 ASIL-D prensiplerine uygun mimari. 5ms anında sürücü müdahalesi ve 200ms bağımsız watchdog.

Avantaj 3: 1.301 Test ile Doğrulanmış Çekirdek

16.000 satırlık deterministik kod tabanı; simülasyon ve yol testlerinde %100 doğrulukla doğrulanmış, hataya toleranslı hibrit karar algoritmaları.

Zorluk & Yönetim Stratejimiz

Türkiye'de kamu yollarında otonomi mevzuatı gelişmektedir.

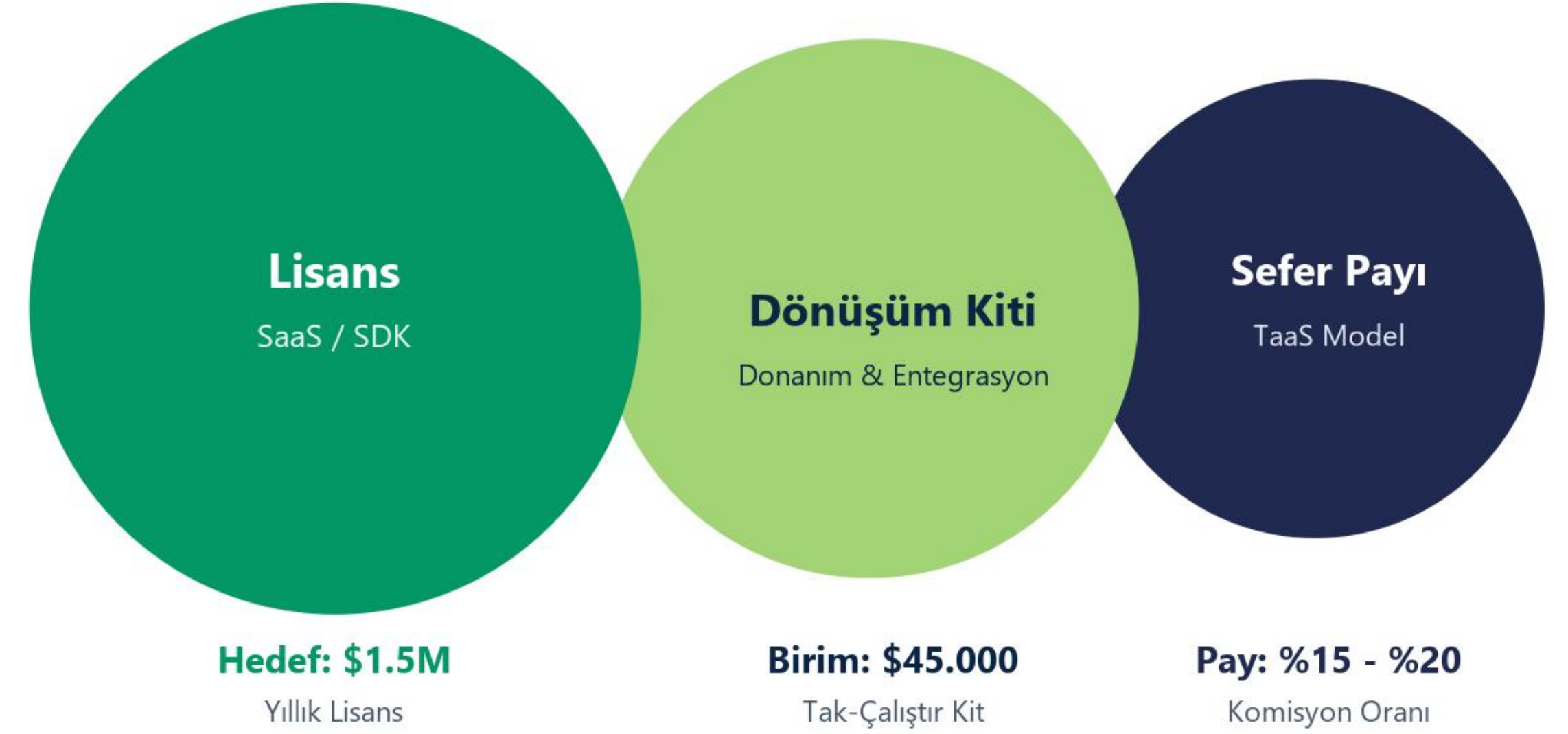
Stratejimiz: İzin gerektirmeyen kapalı maden, liman ve OSB özel sahalarında ticarileşerek ilk günden nakit akışı.

Gelir Modeli

Yüksek Brüt Kâr Marjlı (%85+) Gelir Mimarisi:

B2B ve B2G odaklı, tekrarlayan ve hızla ölçeklenebilir
3 temel gelir kanalı kurgulanmıştır:

1. Yıllık Yazılım Lisanslama (SaaS / SDK):
Araç başı yıllık otonomi yazılım lisansı ve OTA güncellemeleri.
2. Otonom Dönüşüm Kiti Satışı:
Mevcut filolara tak-çalıştır Drive-by-Wire ve sensör entegrasyonu.
3. Sefer Başı Komisyon Paylaşımı (TaaS):
Robotaksi ve özel saha operasyonlarında sefer başına pay.



Giriřimci Takım

Ađır Siklet Derin Teknoloji Ekibi:

- 16.000+ satırlık deterministik otonomi çekirdeđini, algoritma ve mimariyi sıfırdan geliřtiren kurucu liderlik.
- Donanım entegrasyonu, Drive-by-Wire aktüatörleri ve CAN-FD kontrolünde ASELSAN ve TEKNOFEST tecrübesi.
- Sıfır dış bađımlılık, çevik geliřtirme döngüsü ve sahada anında teknik müdahale kabiliyeti.



Murat Furkan Bayram

Kurucu & CEO / Sistem Mimarı (%100 Hisse)

Trustia Seviye-4 otonomi iřletim sisteminin tek mimarı.
16.000+ satır C++/Python çekirdek kod tabanı, 1.301 birim test,
ASIL-D fail-safe emniyet kilidi, ROS2 ve C2 arayüzü geliřtiricisi.



Denizcan Özcan

Baş Donanım ve Entegrasyon Mühendisi

ASELSAN Aday Havuzu & TEKNOFEST Robotaksi Finalisti.
CAN-FD veri yolu kontrolü, Drive-by-Wire aktüatör mimarisi,
güç dağıtım sistemleri ve araç üstü donanım entegrasyonu sorumlusu.

Gelecek Yol Haritası

Önümüzdeki 2 Yıllık Büyüme ve Ölçeklenme Planı:

- Faz 1: ASELSAN & BTM Pilot Saha Doğrulaması
- Faz 2: İlk Ticari Filo Dönüşüm Kiti Teslimatları
- Faz 3: TİM Destekli Körfez (Katar/Doha) İhracatı
- Faz 4: 100+ Araçlık Seviye-4 Otonom Filo Yönetimi



TİM-TEB Girişim Evi'nden Ne Bekliyoruz

Trustia'nın Büyüme ve Ölçeklenme Sürecinde Stratejik Ortaklık:

1. Start Up To Corporate (S2C) Kurumsal Eşleştirmeler:
TİM-TEB ekosistemindeki büyük otomotiv OEM'leri (Ford Otosan, Karsan, BMC) ve lojistik filolarıyla doğrudan pilot proje (PoC) görüşmeleri.
2. Uluslararası Ticaret Heyetleri & Küresel Fuarlar:
TİM koordinasyonunda düzenlenen yurt dışı ticaret heyetleri (Körfez, Avrupa) ve küresel teknoloji fuarlarında Türkiye'yi temsil.
3. İhracat ve Büyüme Mentörlüğü:
Derin teknoloji yazılım lisansı ihracatı, sınır ötesi sözleşmeler, uluslararası patent koruması ve regülasyon uyumu.
4. Stratejik Yatırımcı Ağları & Fon Buluşmaları:
Mobilite ve derin teknoloji odaklı kurumsal girişim sermayesi (CVC) ve melek yatırımcı ağlarıyla tohum yatırım süreçlerinin yönetimi.

Teşekkürler!

Murat Furkan Bayram

Kurucu & CEO / Sistem Mimarı

Tel: 0537 064 04 60

E-Posta: kariyer@trustia.com.tr

Web: <https://trustia.com.tr>

Sorularınızı yanıtlamaktan memnuniyet duyarız.